

COLEGIO MARIA CANO I.E.D.

NIT - 900.212.595-5



ESTUDIOS DE MERCADO

AS-IF-007
VERSION 1

Fecha: 6/11/2025

Elaboró: EGB

Revisó:

Aprobó: ZPCG

Pág. 1

1.- Objeto

Contratar COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES AL PEI PARA BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MARÍA CANO I.E.D para el COLEGIO MARIA CANO I.E.D.

Especificaciones Técnicas:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Parlante inalámbrico Bluetooth Potencia: 20 W RMS* Bluetooth 5.3 , Resistente al agua IPX6 hasta 6 horas • Conectividad • Batería de 3000 mAh, Tiempo de uso: • Entrada auxiliar, USB y tarjeta TF. Tecnología TWS	8
Minibar 43 litros una puerta 43-46 litros, Rango entre 110 V y 120 V, Frost , 44 x 51 x 47,5 Centímetros	1
Cabina activa, Potencia:1000W PROGRAMABLES Woofer de 12", Driver de 1.35", 2 entradas híbridas (2 micrófono), Amplificador clase D, Ecualización de 2 bandas, Reproductor memorias USB, Respuesta en frecuencia: 50 Hz a 20 kHz, Frecuencia de separación o crossover: 2.2 kHz., Dimensiones. 56.8 x 34.2 x 27 cmPeso. 12.5 kg.	2
Micrófono SV SV200 1 kg Dimensiones 25 x 12 x 8 cm Tipo Dinámico (bobina móvil) Patrón polar Cardioide, Respuesta de frecuencia 50 a 15,000 Hz, Impedancia de salida, 600 Ω, Sensibilidad 1 kHz, voltaje con circuito abierto -52 dBV/Pa [1] (2.5 mV), Conector, Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho, Peso 244 g	2
Mezclador análogo de 8 entradas híbridas (XLR o PLUG TRS 1/4), 4 Entradas estéreo de línea (PLUG TRS 1/4)1 Entrada y salida RCA (2 TRACK / USB), Ecualizador semiparamétrico de 3 bandas para canales 1 – 8 / ecualizador fijo de 4 bandas canales 9 - 16, Filtro pasa altos para los primeros 8 canales, Compresor par los primeros 8 canales.,4 auxiliares de envío, 3 auxiliares de retorno estereo, Salida de footswitch (interruptor de pie), 2 subgrupos estereo, Procesador de efectos XENYX con función de TAP, Puerto USB de salida para grabación, Inserto para los primeros 8 canales.	1
Cámara digital con enfoque automático de 64MP y UHD 4K, Función inalámbrica de WIFI y cámara web, con zoom de 18X y pantalla abatible de 180°, pantalla IPS abatible de 3 pulgadas, 1, tarjeta TF de 32 GB * 1, batería de 1150 mAh * 2, cable tipo C * 1, cordón * 1, bolsa de cámara * 1, manual * 1. El tamaño de la cámara es 4.56" de largo * 2" de ancho * 2.67" de alto.	2
Guitarra eléctrica Tipo Stratocaster de 22 trastes de cuerpo de tilo, cuello de Arce, 3 pastillas de bobina única y sintonizadores cromados incluidos. Un solo rollo del puente, cuerdas de acero con un protector de púa.Selector de captación de 5 vías, 1 botón de control de volumen y 2 botones de control de tono. 100% nuevo y de alta calidad	1
tarjeta de expansion, micro bit, 2 x Motor driver MOT1(Pin 6,7) MOT2(Pin 8,9). 4 LED Neopixel (Pin 12).Control de máximo 4 servos (Pines 0,1,2,3,4). Soporte de 5V/3V (Pines 10,13, 14, 15, 16). Conexión de I2C, (Pines 19, 20).	5



ESTUDIOS DE MERCADO

AS-IF-007
VERSION 1

Fecha: 6/11/2025

Elaboró: EGB

Revisó:

Aprobó: ZPCG

Pág. 2

Dron profesional con capacidad de captura de video y fotografía de alta resolución, autonomía suficiente y sistemas avanzados de navegación y seguridad, que permita fortalecer procesos de registro audiovisual, monitoreo y levantamiento de información en actividades académicas, institucionales y de campo. Plegado (sin hélices): 148×90×62 mm (L×W×H) Desplegado (con hélices): 251×362×72 mm (L×W×H) FOV: 82,1° Equivalente de formato: 24 mm

1

computador portatil Tamaño de la pantalla: 15.6 Núcleos del procesador: Deca core Memoria RAM: 32GB Capacidad de almacenamiento: 1 TB Capacidad de la tarjeta de video: 4 GB Procesador: Intel Core i7, -12650H de 10 núcleos y una GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 de 4 GB, que garantizan potencia suficiente para juegos y tareas exigentes. Cuenta con pantalla IPS de 15,6" Full HD a 144 Hz

2

microfonos inalambricos Rango de frecuencias: 460-970 MHz. Rango de operación: 50 metros en condiciones típicas. Respuesta de frecuencia: 40Hz ~ 17kHz. Modulación: $\pi/4$ DQPSK. Relación señal/ruido (SNR): 90 dB. Sensibilidad: -90 dBm. Intervalo de canal: 300 kHz. Distorsión armónica total (THD): <1%. Impedancia de salida: 600 ohmios. Fuente de alimentación del receptor: 5V con consumo de <300 mA. Transmisor de mano con potencia de salida de 10 dBm y alimentación de 3V o 3.7V (solo para batería de litio 14500). Construcción robusta y resistente para uso profesional.

1

Nota a las especificaciones técnicas:

Las especificaciones técnicas de los productos y servicios se detallan en cada uno de los ítems solicitados, sobre los cuales se pueden solicitar características especiales que definan la descripción esencial, así como los aspectos técnicos y normativos. La especificación técnica permite verificar que los bienes y/o servicios ofrecidos satisfacen las necesidades de la Institución. Cuando se trate de oferta de bienes, el proveedor debe especificar la marca que suministrará para cada bien.

2.- Justificación

Que el objeto se encuentra contenido dentro del plan de contratación del Colegio y por tanto se puede adelantar su ejecución.

En el presupuesto de la 2025 se programaron recursos para satisfacer el desarrollo del Plan Operativo y del Proyecto Educativo Institucional y que benefician a la Comunidad Educativa y especialmente a los Estudiantes, asignando de forma eficiente los diferentes recursos para la realización de actividades y proyectos institucionales de acuerdo con los principios de eficiencia y eficacia en la administración del gasto.

La educación de calidad es la llave maestra que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más igualitaria, con más y mejores empleos y que sea más competitiva a nivel internacional. Entendiendo la educación en un sentido amplio, como una herramienta de transformación social, haremos un enorme esfuerzo por priorizar este sector como eje fundamental del cambio que se requiere; para que las nuevas y futuras generaciones en BOGOTÁ cuenten con mayores oportunidades que permitan el desarrollo del capital humano y el crecimiento económico y puedan lograr mejoras sustanciales en sus condiciones de vida.

3.- Objetivo del estudio

- 3.1. El presente estudio de costos tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado.
- 3.2. Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el segmento del mercado que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratación por parte del FSE.
- 3.3. Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
- 3.4. Establecer los precios promedio del mercado y el presupuesto del servicio a contratar, tomando como referencia el análisis efectuado de los precios suministrados por parte de los oferentes.



ESTUDIOS DE MERCADO

AS-IF-007
VERSION 1

Fecha: 6/11/2025

Elaboró: EGB

Revisó:

Aprobó: ZPCG

Pág. 3

Lo anterior en aras de que el FSE del COLEGIO MARIA CANO I.E.D. obtenga la mejor oferta económica y seleccione el contratista idóneo para suplir las necesidades del FSE, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte del contratista seleccionado.

4.- Análisis histórico de la situación actual

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

5.- Análisis del entorno

5.1.- Análisis del mercado:

Se debe tener en cuenta los aspectos definidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía de elaboración de estudios del sector.

5.1.1. Aspectos Generales del Mercado: (Enumerar los enfoques ej.: tipo de materiales, puntualidad en la entrega, etc.)

En términos de la necesidad identificada por el COLEGIO MARIA CANO I.E.D., para contratar, es necesario mencionar que existen diversos enfoques que determinan la naturaleza de la oferta de mercado.

5.1.2. Aspectos Económicos:

La información sobre la cual se toman los referentes económicos procura centrarse en las empresas ubicadas en la siguiente clasificación o similares:

Clasificación por actividad económica

CODIGO ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados

5.2.- Análisis de la oferta

Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir REQUISITOS HABILITANTES y con el fin de que estos se ajusten al mercado específico del bien o servicio a contratar Los oferentes que se postulen deben registrar dentro de sus actividades económicas las contempladas en el presente estudio para poder participar en el proceso y cumplir con los requisitos habilitantes solicitados en la invitación a ofertar.

5.3.- Análisis de costos

5.3.1. Estudio de Costos

Se requirieron a tres (3) posibles cotizantes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones del mercado, solicitando discriminación del costo más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, lo que nos permitió encontrar el presupuesto que manejará el presente proceso.

5.3.2. Precios promedio del mercado

De acuerdo a las cotizaciones allegadas, en Anexo Precios Promedio se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, $x_1, x_2, \dots, x_n$, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de



ESTUDIOS DE MERCADO

AS-IF-007
VERSION 1

Fecha: 6/11/2025

Elaboró: EGB

Revisó:

Aprobó: ZPCG

Pág. 4

las mismas

COTIZANTE	VALOR COTIZADO
	\$27.500.000,00
	\$29.000.000,00
	\$26.000.000,00
VALOR PROMEDIO	\$27.500.000,00

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL PESOS 00/100 CENTAVOS M/CTE (\$28.301.000,00) incluido IVA.

6.- Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsible

El artículo 2.2.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como "un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución de un contrato", a su vez, el artículo 2.2.1.1.6.3. "Evaluación del riesgo", prescribe que "la entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente".

El Colegio ha realizado el análisis para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo (artículo 2.2.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015).

6.1.- Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

6.1.1. Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

6.1.2. De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

6.1.3. El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

6.2.- Calificación específica de riesgos asociada al proceso

El COLEGIO MARIA CANO I.E.D. evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

6.3.- Monitoreo para mitigación de los riesgos

El COLEGIO MARIA CANO I.E.D. configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO MARIA CANO I.E.D. realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias



ESTUDIOS DE MERCADO

AS-IF-007
VERSION 1

Fecha: 6/11/2025

Elaboró: EGB

Revisó:

Aprobó: ZPCG

Pág. 5

cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

7.- Observaciones:

Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

EDWIN GARZON BELTRAN
Pagador

Elaboró: EDWIN GARZON BELTRAN